Gravitation anwenden

Aufgabe 8

Reiter 5 · Rechenaufgaben A1 und A2

Vorgaben aus dem Modul: $G = 6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$, $M_\mathrm{E} = 5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$, $R_\mathrm{E} = 6370\,\mathrm{km} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$. Der Abstand r wird zwischen den Mittelpunkten gemessen.

A1 · Apfel und Erde

Gegeben: Ein Apfel mit $m_\mathrm{A} = 150\,\mathrm{g}$ hängt dicht über der Erdoberfläche. Gesucht sind der gegenseitige Kraftbetrag und beide Beschleunigungen.

1 Masse umrechnen und Abstand festlegen

$$m_\mathrm{A} = 150\,\mathrm{g} = 0{,}150\,\mathrm{kg}, \qquad r \approx R_\mathrm{E} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}.$$

2 Gravitationskraft berechnen

$$F = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m_\mathrm{A}}{r^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg} \cdot 0{,}150\,\mathrm{kg}}{(6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m})^2} = 1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}.$$

Nach dem Wechselwirkungsprinzip ziehen sich Apfel und Erde mit gleich großen, entgegengesetzt gerichteten Kräften an. Diese Kräfte greifen an verschiedenen Körpern an.

3 Denselben Kraftbetrag durch die jeweilige Masse teilen

Für die Fallbewegung nach dem Loslassen gilt jeweils $a = \frac{F}{m}$:

$$a_\mathrm{A} = \frac{G \cdot M_\mathrm{E}}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}}{0{,}150\,\mathrm{kg}} = 9{,}82635\ldots\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}},$$

$$a_\mathrm{E} = \frac{G \cdot m_\mathrm{A}}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}}{5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}} = 2{,}46728\ldots \cdot 10^{-25}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}.$$

Ergebnisse mit zwei gültigen Ziffern: $\boxed{F \approx 1{,}5\,\mathrm{N}}$, $\boxed{a_\mathrm{A} \approx 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}$, $\boxed{a_\mathrm{E} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-25}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}$.

Vor allem der Apfel fällt sichtbar: Bei gleichem Kraftbetrag ist die Beschleunigung der viel massereicheren Erde verschwindend klein. Solange der Apfel noch hängt, wird seine Gravitationskraft durch die Haltekraft ausgeglichen.

A2 · Astronautin in 400 km Höhe

Gegeben: $m = 62\,\mathrm{kg}$, $h = 400\,\mathrm{km}$. Gesucht sind die Gravitationskräfte im Orbit und am Boden sowie die Erklärung der scheinbaren Schwerelosigkeit.

1 Mittelpunktabstände bestimmen

$$r_\mathrm{Orbit} = R_\mathrm{E} + h = 6770\,\mathrm{km} = 6{,}770 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}, \qquad r_\mathrm{Boden} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}.$$

2 Gravitationsgesetz für beide Abstände anwenden

$$F_\mathrm{Orbit} = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m}{r_\mathrm{Orbit}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24} \cdot 62}{(6{,}770 \cdot 10^{6})^2}\,\mathrm{N} = 539{,}368\ldots\,\mathrm{N},$$

$$F_\mathrm{Boden} = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24} \cdot 62}{(6{,}370 \cdot 10^{6})^2}\,\mathrm{N} = 609{,}233\ldots\,\mathrm{N}.$$

Die Zahlenrechnungen verwenden ausschließlich SI-Einheiten.

3 Runden und die Schwerelosigkeit erklären

Zwei gültige Ziffern: $\boxed{F_\mathrm{Orbit} \approx 5{,}4 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}}$, $\boxed{F_\mathrm{Boden} \approx 6{,}1 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}}$.

Auch im Orbit wirkt eine starke Gravitationskraft. Astronautin und Raumstation befinden sich gemeinsam im freien Fall um die Erde. Die Astronautin wird daher nicht wie am Boden von einer Unterlage getragen und erscheint schwerelos. Die Gravitation wirkt dabei als Zentripetalkraft.

Gravitation anwenden

Aufgabe 8

Reiter 6 · Für die Schnellen: A3 bis A5

Gemeinsamer Ansatz: Fallbeschleunigung an der Oberfläche

Für einen Probekörper der Masse m an einem kugelförmigen Himmelskörper gilt:

$$F_G = m \cdot g = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{g = G \cdot \frac{M}{R^2}}.$$

Die Probemasse m kürzt sich. M ist die Masse des Himmelskörpers, R sein Radius.

A3 · Oberflächenfallbeschleunigung des Mondes

Gegeben: $M_{\text{Mond}} = 7{,}349 \cdot 10^{22}\,\text{kg}$, $R_{\text{Mond}} = 1737\,\text{km}$.

1 Radius in Meter umrechnen

$$R_{\text{Mond}} = 1737\,\text{km} = 1{,}737 \cdot 10^{6}\,\text{m}.$$

2 In den Oberflächenansatz einsetzen

$$g_{\text{Mond}} = G \cdot \frac{M_{\text{Mond}}}{R_{\text{Mond}}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11}\,\frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{kg}^2} \cdot 7{,}349 \cdot 10^{22}\,\text{kg}}{(1{,}737 \cdot 10^{6}\,\text{m})^2} = 1{,}625677\ldots\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

3 Auf vier gültige Ziffern runden und vergleichen

$\boxed{g_{\text{Mond}} \approx 1{,}626\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$. Mit dem Erdwert aus A1 gilt $\frac{g_{\text{Mond}}}{g_{\text{E}}} \approx 0{,}165 \approx \frac{1}{6}$. Die Fallbeschleunigung auf dem Mond ist ungefähr ein Sechstel so groß wie auf der Erde.

A4 · Mittlerer Radius des Mars

Gegeben: $M_{\text{Mars}} = 6{,}417 \cdot 10^{23}\,\text{kg}$, $g_{\text{Mars}} = 3{,}7\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

1 Nach dem gesuchten Radius umstellen

$$g = G \cdot \frac{M}{R^2} \quad \Longrightarrow \quad g \cdot R^2 = G \cdot M \quad \Longrightarrow \quad R^2 = \frac{G \cdot M}{g} \quad \Longrightarrow \quad R = \sqrt{\frac{G \cdot M}{g}}.$$

2 Einsetzen, Wurzel ziehen und umrechnen

$$R_{\text{Mars}} = \sqrt{\frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11}\,\frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{kg}^2} \cdot 6{,}417 \cdot 10^{23}\,\text{kg}}{3{,}7\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}} = 3{,}402264\ldots \cdot 10^{6}\,\text{m} = 3402{,}264\ldots\,\text{km}.$$

Zwei gültige Ziffern: $\boxed{R_{\text{Mars}} \approx 3{,}4 \cdot 10^{6}\,\text{m} = 3{,}4 \cdot 10^{3}\,\text{km}}$.

A5 · Merkur-Modell: Verhältnis der Radien

Modellvorgaben: $M_{\text{Merkur}} = \frac{1}{2}\,M_{\text{Mars}}$ und $g_{\text{Merkur}} = g_{\text{Mars}}$. Gesucht ist $\frac{R_{\text{Merkur}}}{R_{\text{Mars}}}$.

1 Die beiden Oberflächenfallbeschleunigungen gleichsetzen

$$G \cdot \frac{M_{\text{Merkur}}}{R_{\text{Merkur}}^2} = G \cdot \frac{M_{\text{Mars}}}{R_{\text{Mars}}^2}.$$

2 G kürzen, umstellen und die positive Wurzel ziehen

$$\frac{R_{\text{Merkur}}^2}{R_{\text{Mars}}^2} = \frac{M_{\text{Merkur}}}{M_{\text{Mars}}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{R_{\text{Merkur}}}{R_{\text{Mars}}} = \sqrt{\frac{M_{\text{Merkur}}}{M_{\text{Mars}}}} = \sqrt{0{,}5} = 0{,}707106\ldots$$

Drei gültige Ziffern: $\boxed{\frac{R_{\text{Merkur}}}{R_{\text{Mars}}} \approx 0{,}707}$ (ohne Einheit). Im vorgegebenen Modell beträgt der Merkurradius etwa $70{,}7\,\%$ des Marsradius. Bei gleichem g bedeutet halbe Masse wegen des Quadrats von R nicht halben Radius.